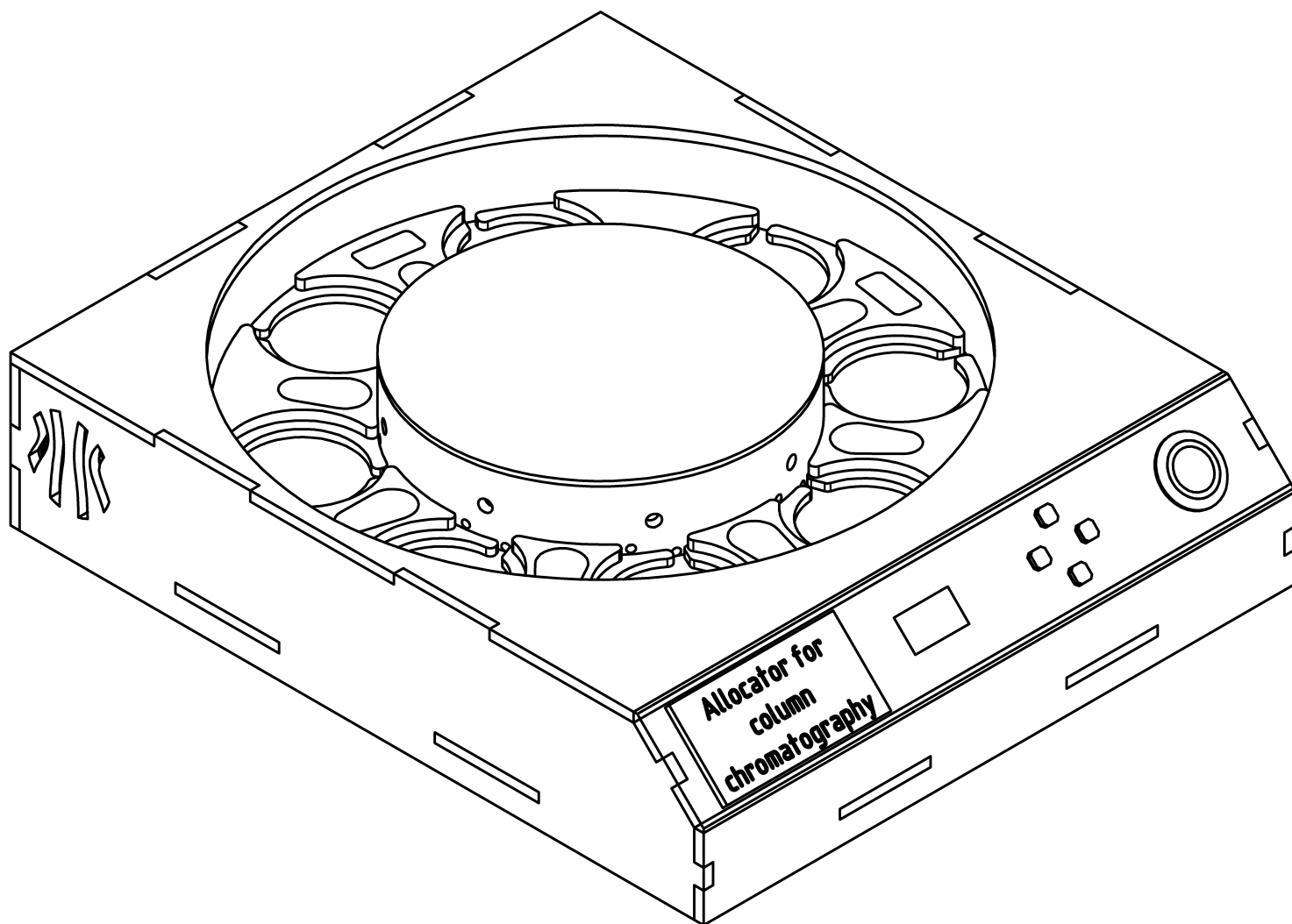


Автоматический распределитель фракций для жидкостной хроматографии

Техническое исполнение

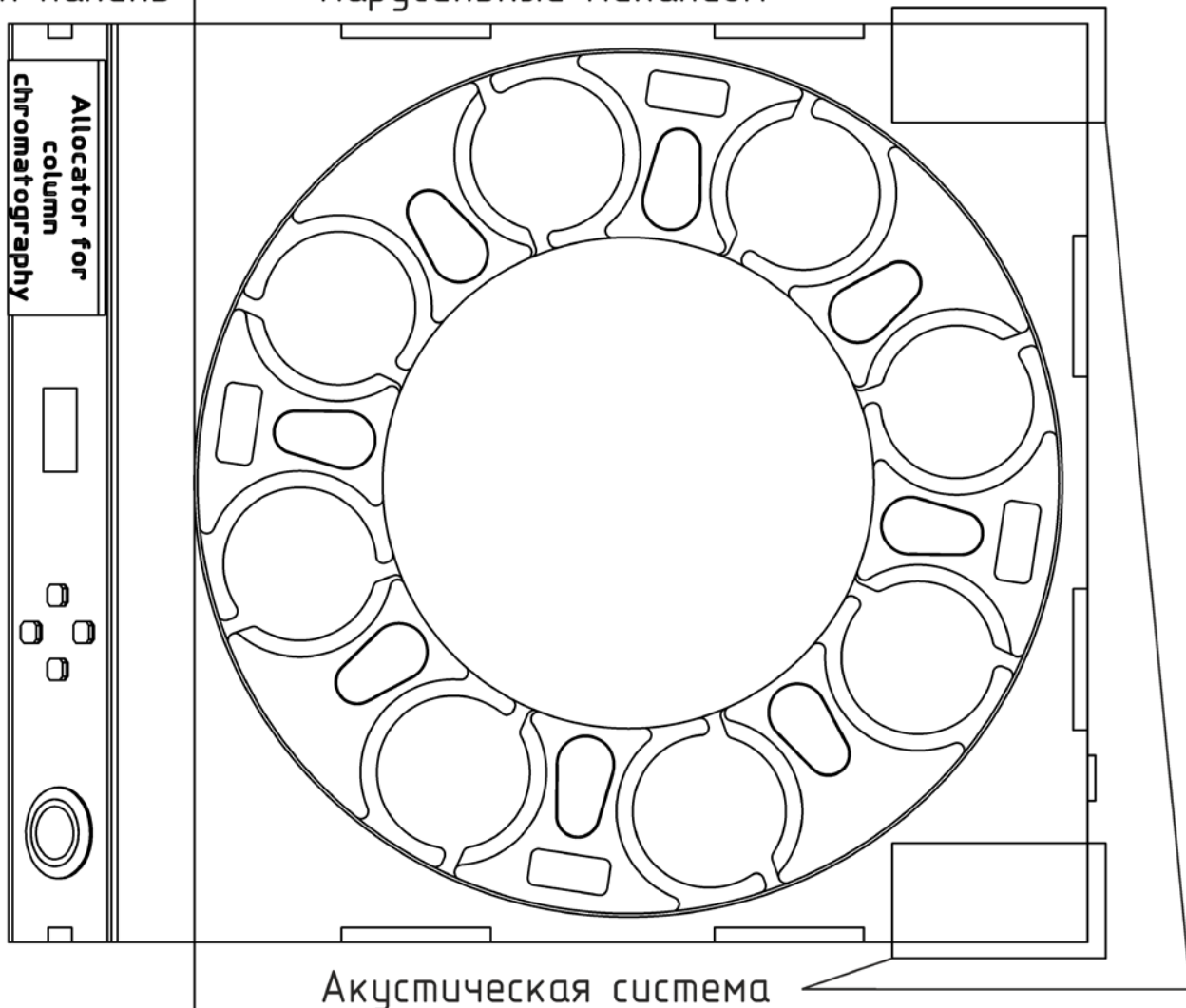
Общий вид:



Устройство можно разделить на три части: приборная панель, Карусельный механизм, акустическая система. Рассмотрим в подробности каждую из них.

Приборная панель

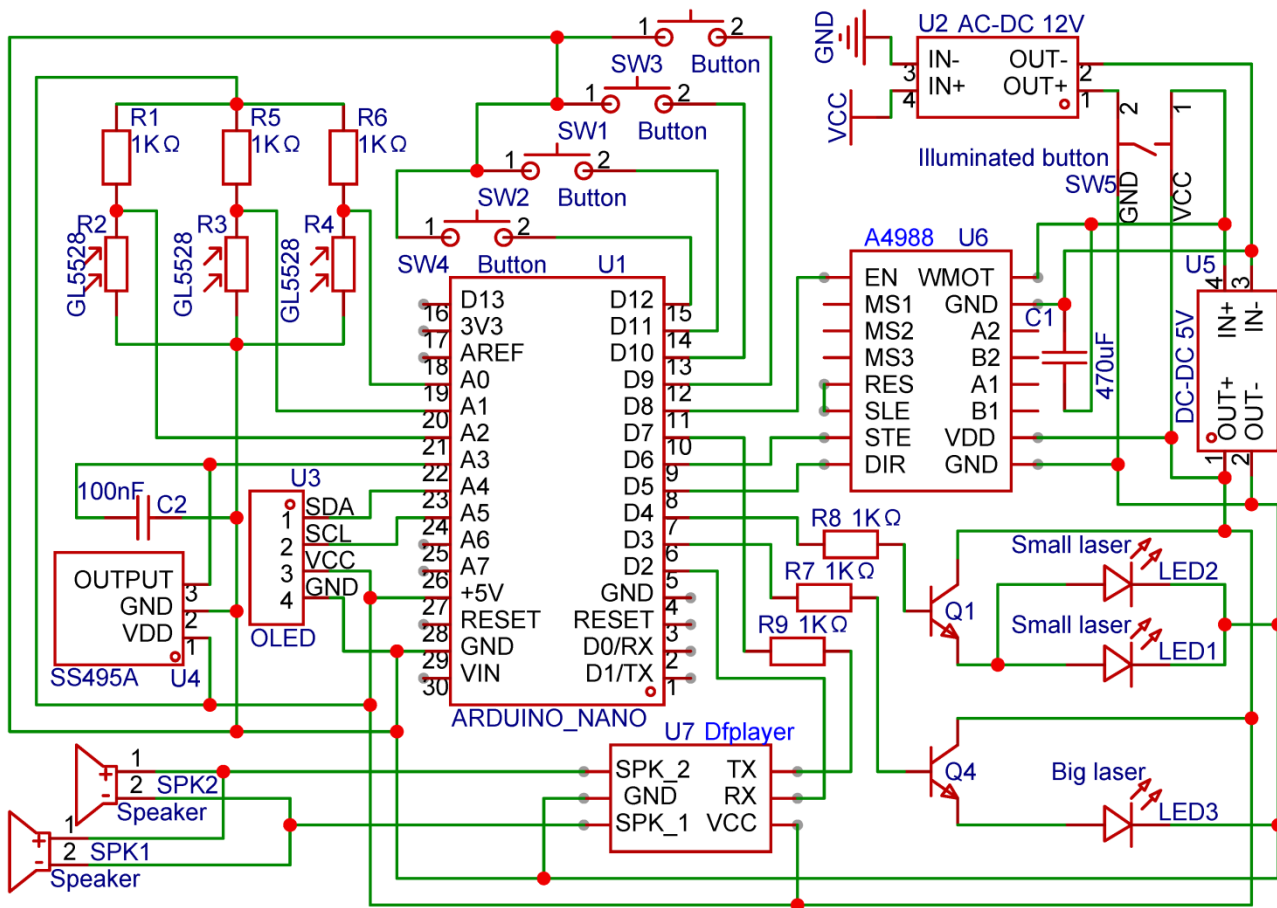
Карусельный механизм



Приборная панель

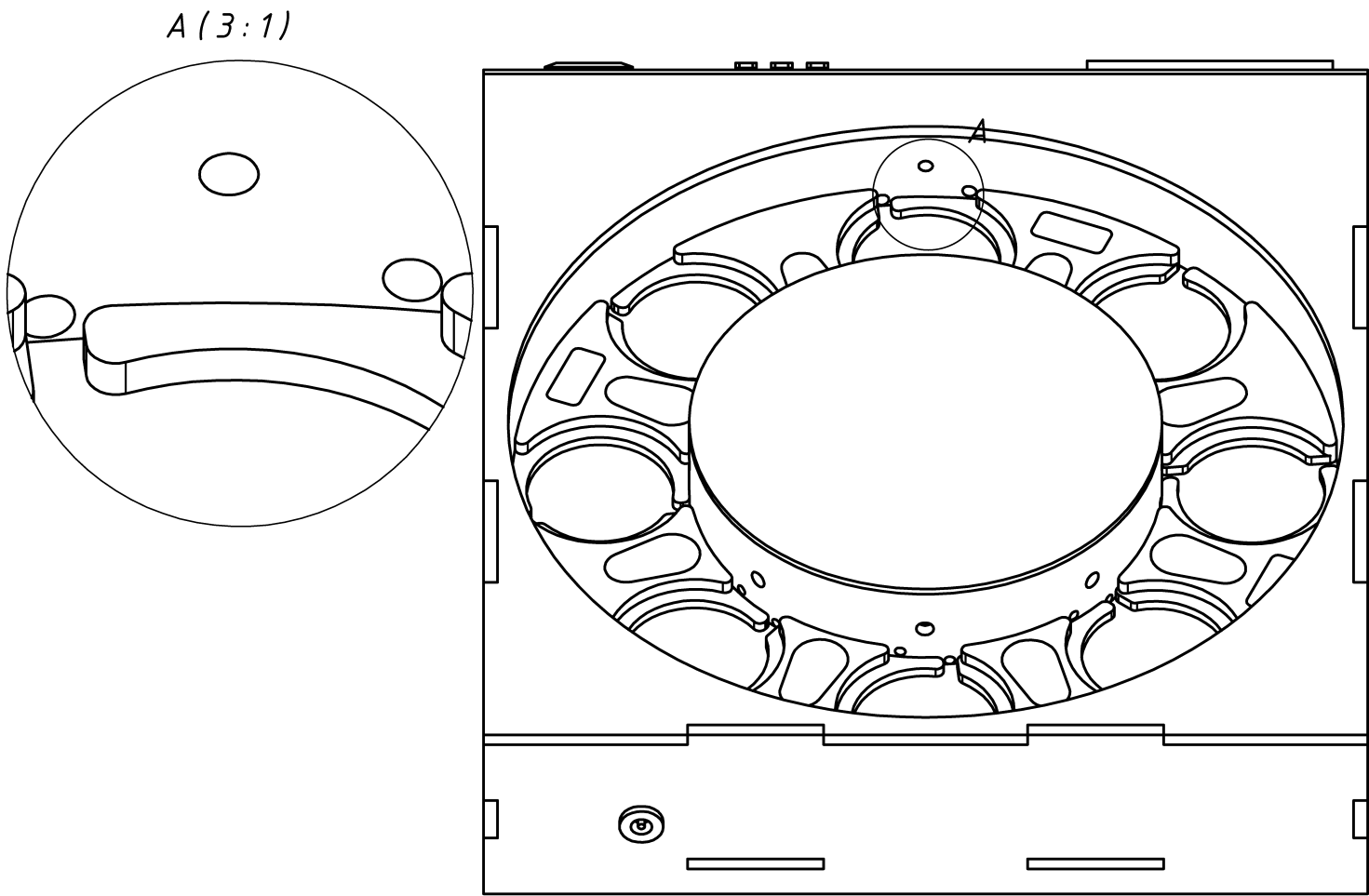
На самой приборной панели располагаются сверху в низ: табличка с названием, дисплей под защитным стеклом, четыре кнопки навигации, кнопка включения.

Под приборной панелью располагается плата. Принципиальная схема устройства



Где U1 (Arduino nano) отвечает за управление модулями. SW1, SW2, SW3, SW4 – кнопки управления. U2 - внешний блок питания на 12 вольт. SW5 – кнопка включения. U5 – преобразователь на 5 вольт. U6

На плате находятся R1, R5, R6, R7, R8, R9, U1, U5, U6, U7, Q1, Q2, C1, C2. Остальные модули выведены за пределы платы. Под приборной панелью также находятся R2, R3, R4. Они находятся за данными отверстиями.



Карусельный механизм

Установка с датчиком холла

Концентраторы

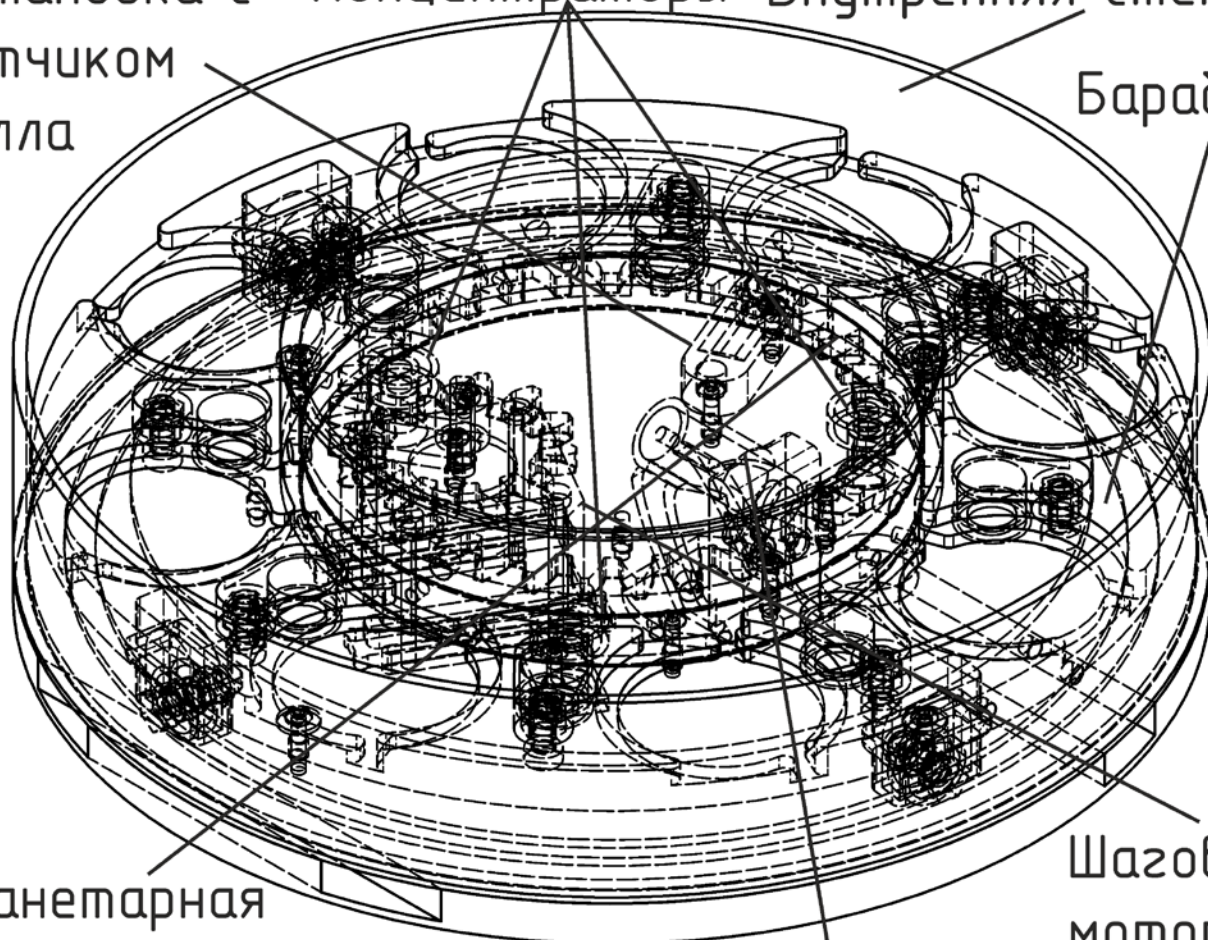
Внутренняя стенка

Барабан

Планетарная передача

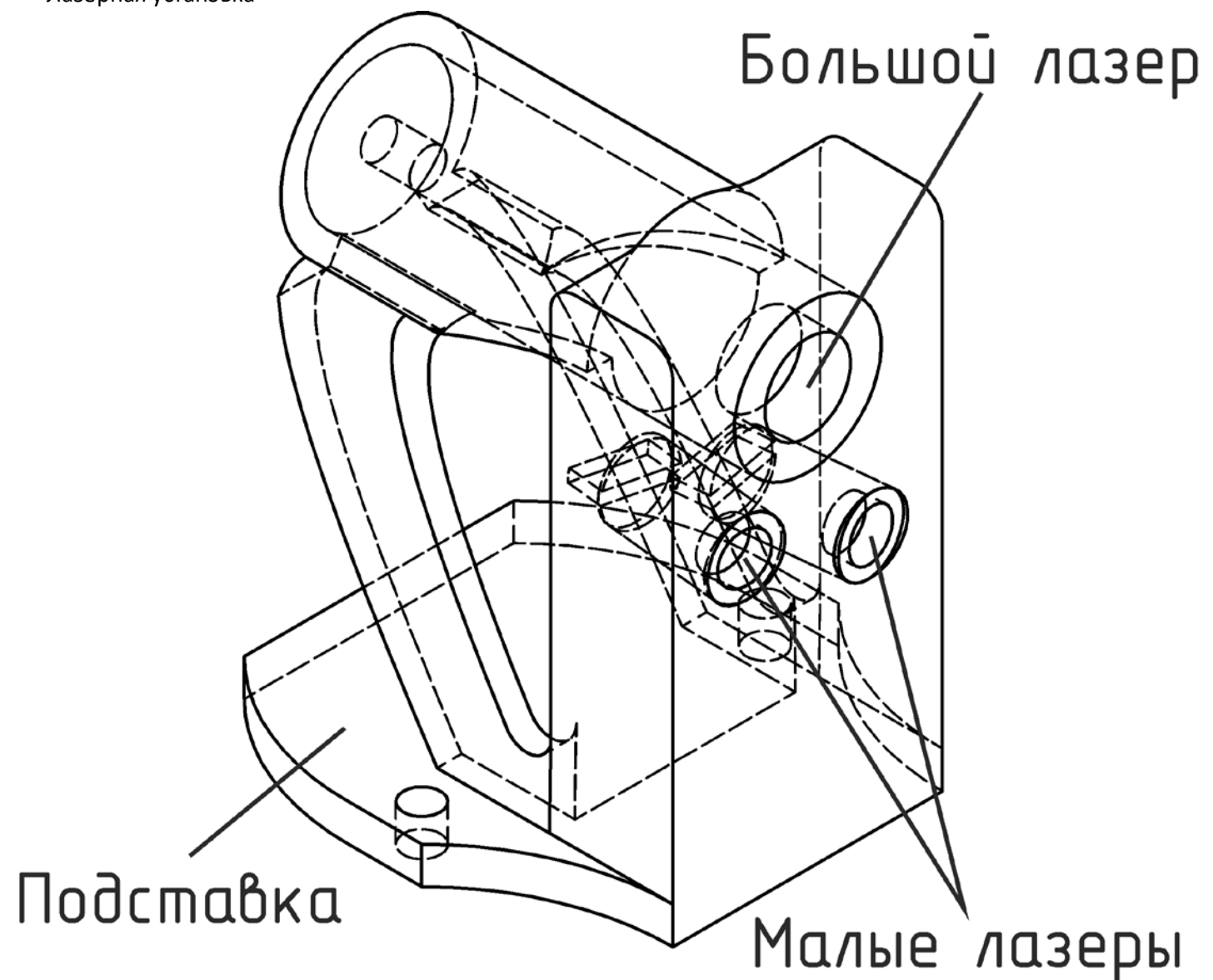
Лазерная установка

Шаговый мотор



Состоит из барабана, внутренней стенки, лазерной установки, установки с датчиком холла, трёх концентраторов, шагового мотора и планетарной передачи.

Лазерная установка



Состоит из подставки под лазеры, большого лазера, двух малых лазеров. Лазеры направлены на три фоторезистора (отмеченных на схеме как R1, R2, R3).

Установка с датчиком холла состоит из датчика холла и держателя.

Концентратор состоит из подшипника, и держателя.

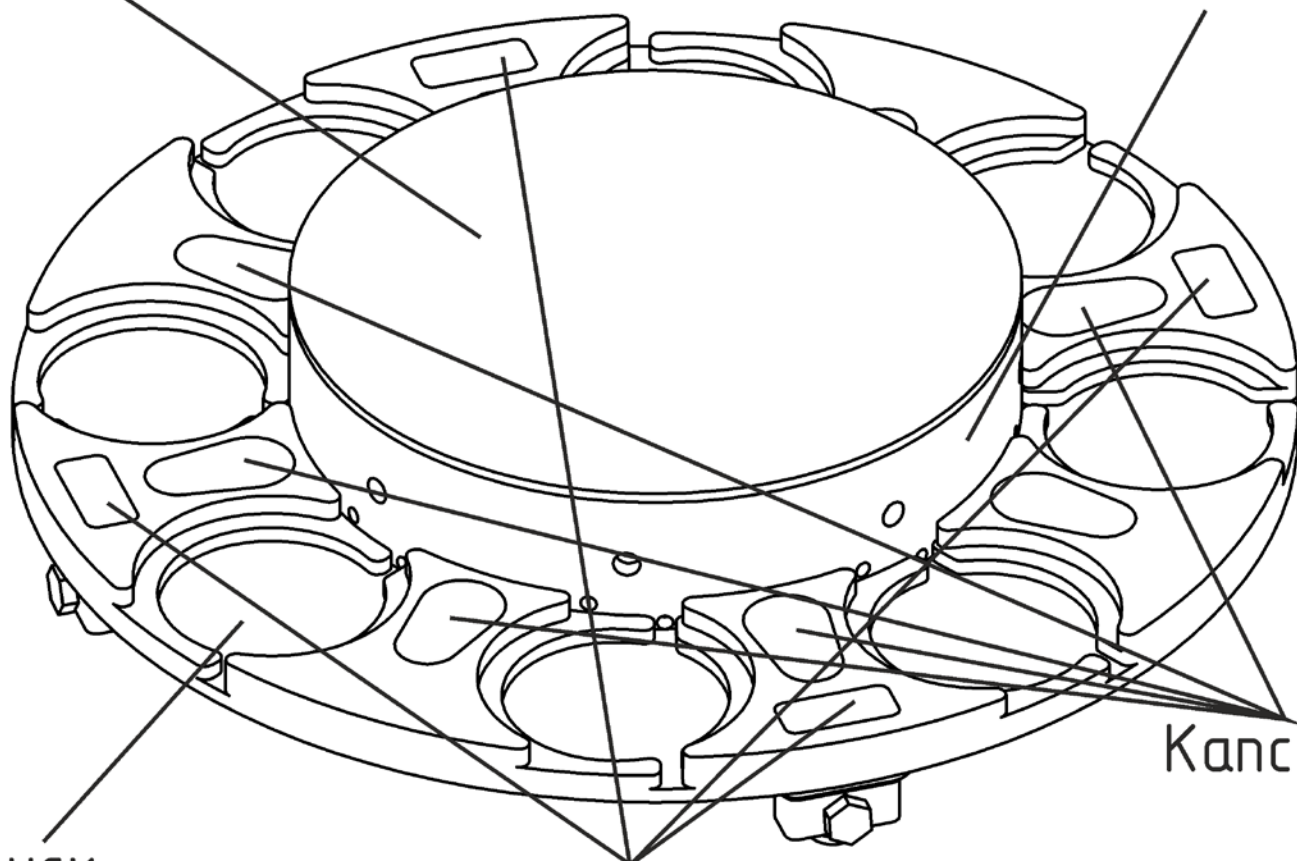
Планетарная передача состоит из двух шестерней, одна из которых закреплена на валу шагового мотора, а другая внутри барабана.

Барабан

Вид сверху

Крышка

Кольцо



Капсюли

Диск

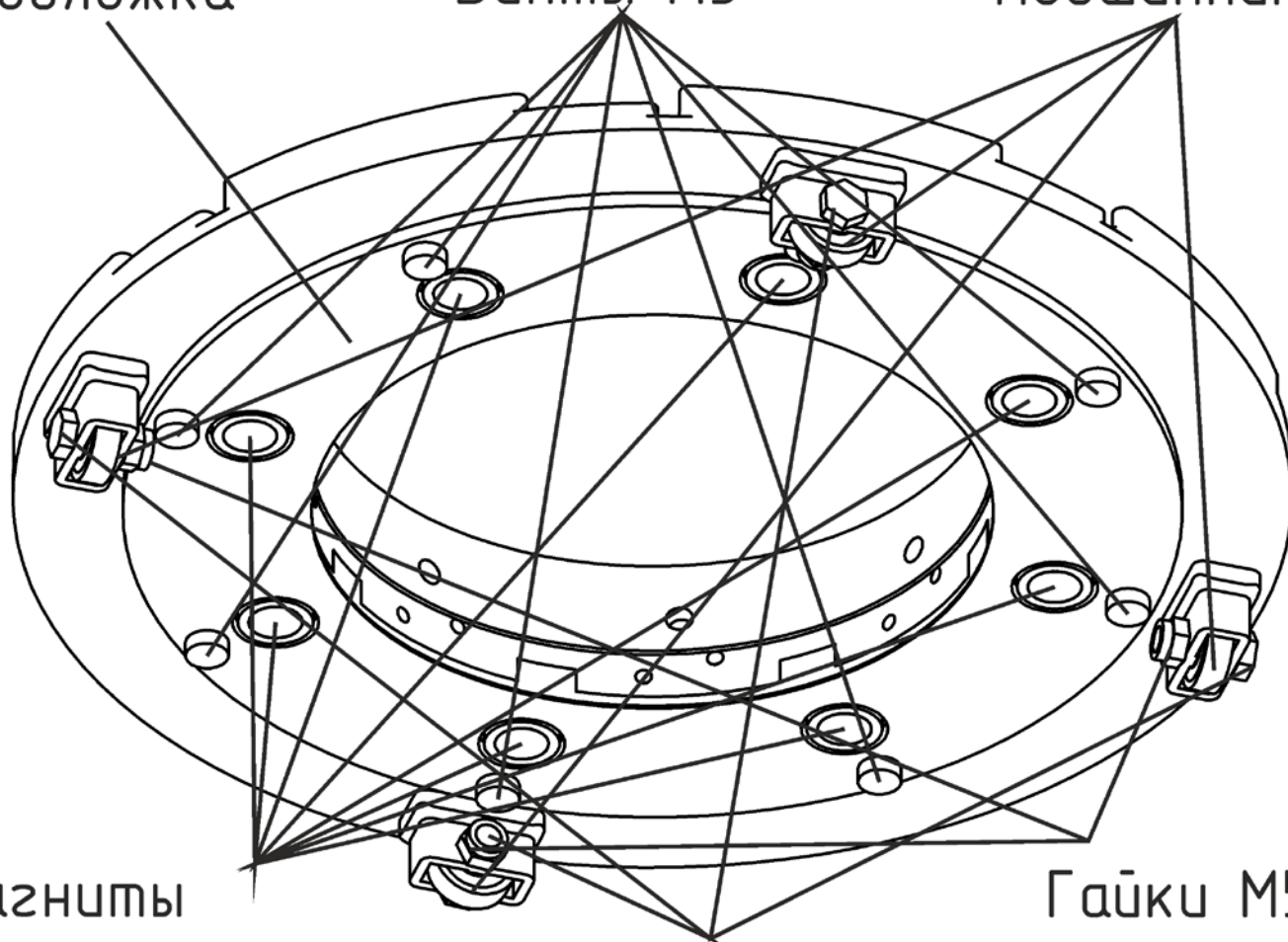
Короба

Вид снизу

Подложка

Винты М5

Подшипники

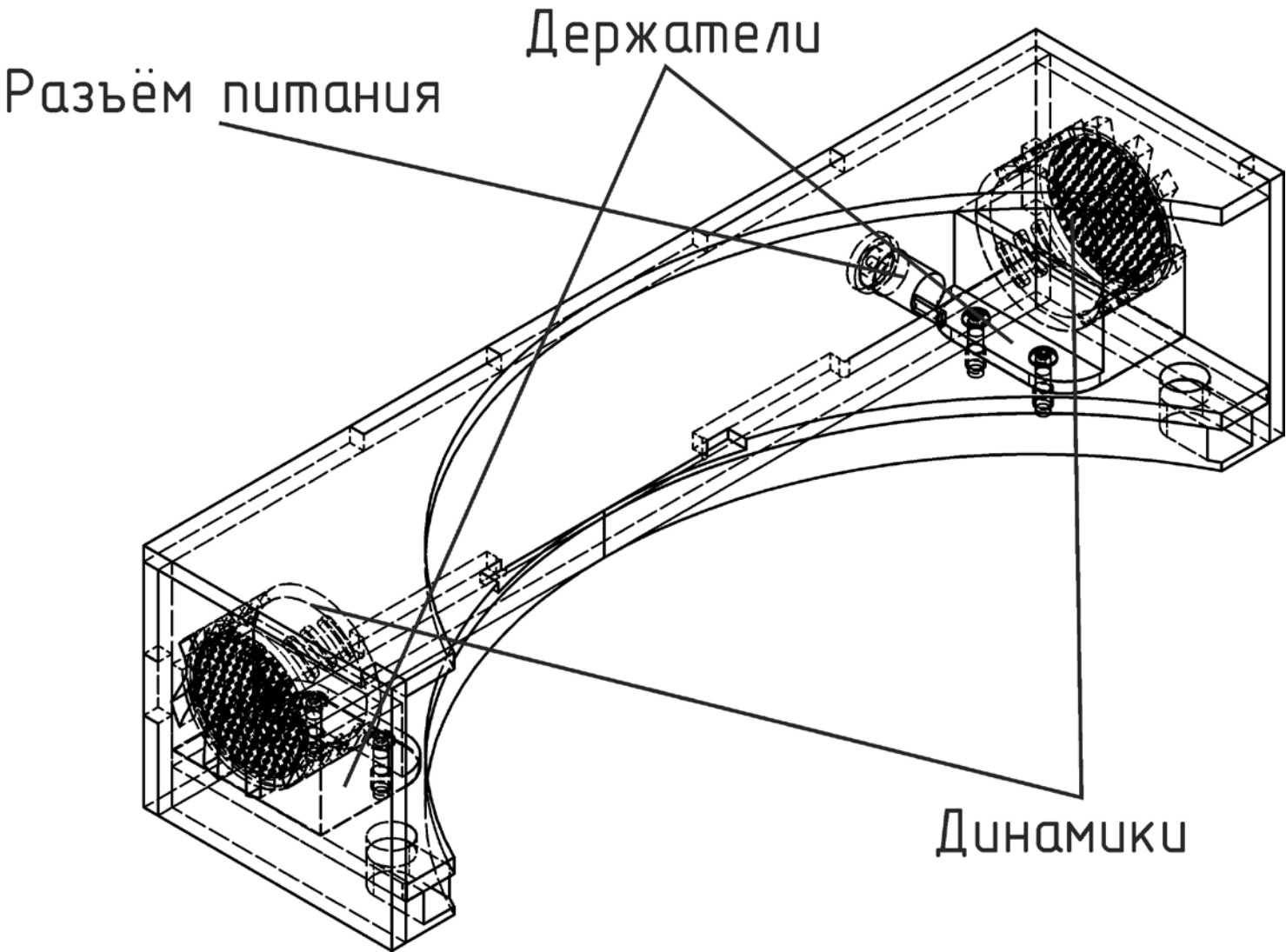


Магниты
неодимовые

Болты М5

Гайки М5
стопорные

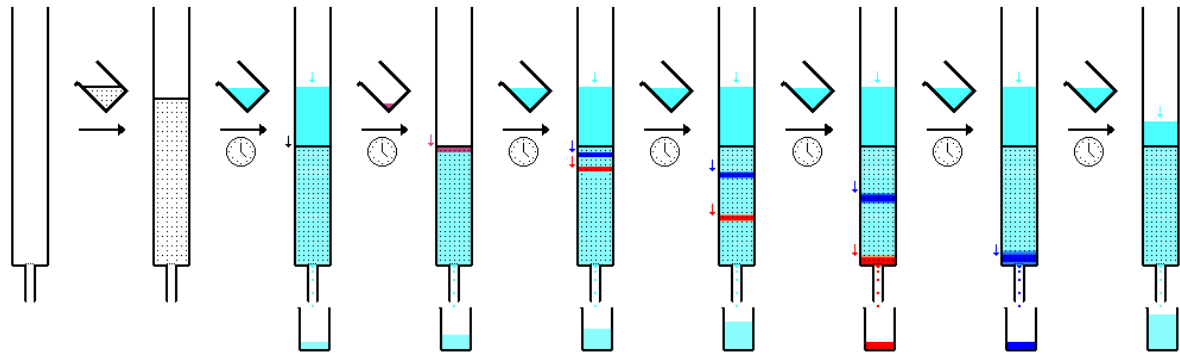
Барабан состоит из диска, кольца, подложки, четырёх коробов, четырёх болтов М5, четырёх стопорных гаек М5, четырёх подшипников, восьми капсулей, восьми винтов М5, восьми неодимовых магнитов



Состоит из разъёма питания, двух динамиков и их держателей.

Принцип разделения

Разделение происходит с помощью хроматографического метода разделения веществ. Смесь, проходя через колонку, разделяется на составляющие, стекающие с разной скоростью. Таким образом, для разделения достаточно менять колбы при их заполнении.



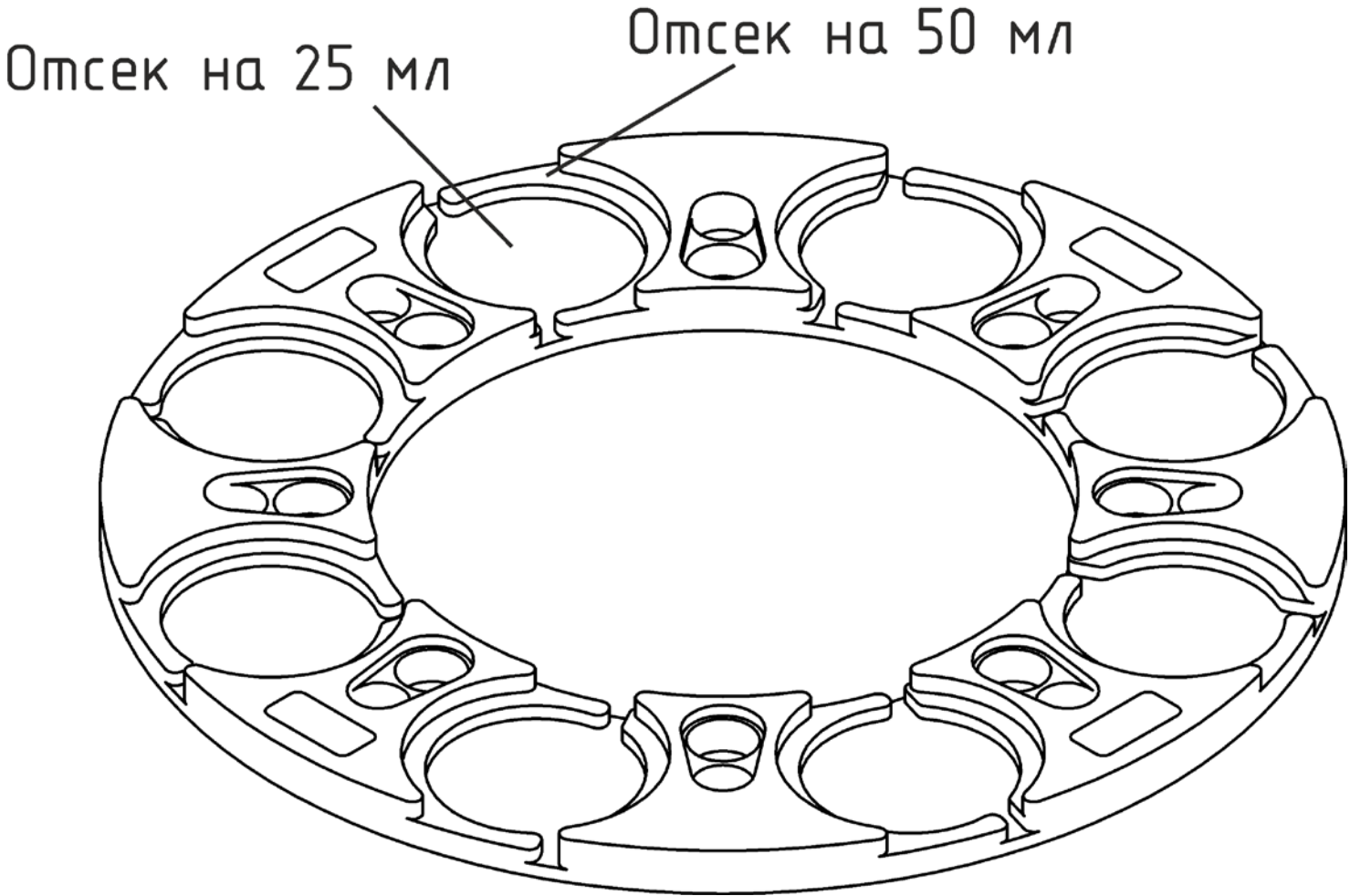
Принцип работы устройства

После включения режима сортировки происходит поиск колбы. После нахождения колбы происходит отслеживание наполненности колбы и по наполнении происходит поиск новой незаполненной. Когда все колбы

Шаговый мотор начинает вращение до момента обнаружения фоторезистором напротив большого лазера его луча, что означает нахождение пустой колбы. С помощью лучей двух малых лазеров происходит определение типа колбы, затем начинается отслеживание превышения уровнем жидкости луча большого лазера, после превышения происходит расчет оставшегося времени до заполнения на основе времени с начала заполнения. После заполнения происходит поиск новой колбы, если не были пройдены все отсеки. Прохождение всех отсеков отслеживается через датчик холла следящего за магнитами. Шаговый мотор передаёт вращение на барабан через планетарную передачу. Чтобы барабан крутился вокруг оси oz, не смещаясь,

Инструкция работы с устройством

В отсеки на диске барабана устанавливаются колбы (устанавливать можно колбы объёмом как 25 мл так и 50 мл в зависимости от предпочтений пользователя)



Затем над колбой, что стоит напротив трёх лазеров, устанавливается колонка с закрытым клапаном. После запуска устройства начинается отслеживание превышение уровня заполнения (которое может установить пользователь в настройках), по заполнении колбы, она сменяется на следующую незаполненную. При заполнении всех колб издаётся предупреждающий сигнал.